

APPLICATIONS LINÉAIRES

DÉFINIES EXPLICITEMENT

- 1) Pourquoi les applications suivantes ne sont-elles pas linéaires ?
- 1) $\begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & P' - P^2. \end{cases}$
 - 2) $\begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x + 1. \end{cases}$
 - 3) $\begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & xy. \end{cases}$
-
- 2) Montrer que les applications suivantes sont linéaires puis déterminer une base de leur noyau et une base de leur image.
- 1) a) $(x, y) \mapsto (2x - y, 3x + 2y, x + y).$
 b) $(x, y, z) \mapsto (x + y + z, x + 3y + 2z, 3x + y + 2z).$
 c) $(x, y, z) \mapsto (2x - y + z, 3x + y - z, x - 3y + 3z, 2x + 4y - 4z).$
 - 2) a) $P \mapsto X(P'(X + 1) - P'(1))$ sur $\mathbb{R}_3[X].$
 b) $P \mapsto P - XP' - P(0)$ sur $\mathbb{R}[X].$
 c) $M \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} M$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$
-
- 3) 1) Montrer que l'application :
 $(x, y, z) \mapsto (x + 2y, 1x - y + z, 2x + 2y + z)$
 est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$ et déterminer sa réciproque.
 2) Montrer que $P \mapsto (P(0), P'(0), \dots, P^{(n)}(0))$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ sur $\mathbb{K}^{n+1}.$
 3) Proposer un exemple d'isomorphisme de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sur $\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n).$
-
- 4) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ non tous nuls.
 On pose $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}.$ Déterminer sans calcul, par simple contemplation de A , une base de $\text{Im } A$ et une équation de $\text{Ker } A.$
-
- 5) Calculer la dimension des espaces vectoriels suivants au moyen d'un isomorphisme bien choisi :
- 1) $\left\{ \begin{pmatrix} A & bI_n \\ cI_n & A^\top \end{pmatrix} \mid A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), b, c \in \mathbb{K} \right\}.$
 - 2) $\left\{ \begin{pmatrix} A + A^\top & A - B^\top \\ A^\top + B & cI_n \end{pmatrix} \mid A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), c \in \mathbb{K} \right\}.$
-
- 6) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}).$
- 1) Montrer que l'ensemble $\mathbb{K}[A]$ des polynômes en A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$
 - 2) Montrer que A^{-1} est un polynôme en A en étudiant l'application $M \mapsto AM$ sur $\mathbb{K}[A].$
-
- 7) Montrer que l'application $P \mapsto P(X) + P(X + 1)$ est un automorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis qu'elle en est un de $\mathbb{R}[X].$

- 8) On note Δ l'endomorphisme $P \mapsto P(X + 1) - P(X)$ de $\mathbb{R}[X].$
- 1) Déterminer $\text{Ker } \Delta.$
 - 2) Déterminer $\text{Im } \Delta|_{\mathbb{R}_n[X]}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*,$ puis montrer que Δ est surjectif de $\mathbb{R}[X]$ sur lui-même.
-
- 9) Soient E un espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.
- 1) Déterminer l'image et le noyau de l'application linéaire $(f, g) \mapsto f + g$ de $F \times G$ dans $E.$
 - 2) Redémontrer ainsi la formule de Grassmann.
-
- 10) Soient $p \in \mathbb{P}$ et $(G, +)$ un groupe commutatif fini pour lequel $px = 0_G$ pour tout $x \in G.$
- 1) Donner un sens rigoureux au produit λx pour tous $\lambda \in \mathbb{F}_p$ et $x \in G,$ puis montrer que $G,$ muni de sa loi $+$ et de la loi externe ainsi définie, est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel.
 - 2) En déduire que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}.$
-

APPLICATIONS LINÉAIRES ABSTRAITES

- 11) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E).$
- 1) Étudier la monotonie au sens de l'inclusion des suites $(\text{Ker } f^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\text{Im } f^n)_{n \in \mathbb{N}}.$
 - 2) Montrer que si f et g commutent, alors $\text{Ker } g$ et $\text{Im } g$ sont stables par $f.$
-
- 12) Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G).$
- 1) a) Exprimer la proposition $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E, G)}$ en termes de noyau et d'image.
 b) Quelle relation en déduit-on entre $\text{rg}(f)$ et $\text{rg}(g)$ si E, F et G sont de dimension finie ?
 - 2) a) Montrer que :

$$\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker } f \iff \text{Im } f \cap \text{Ker } g = \{0_F\}.$$
 b) Montrer que :

$$\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff F = \text{Im } f + \text{Ker } g.$$
 - 3) On suppose E de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E).$ Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
 (i) $E = \text{Im } u \oplus \text{Ker } u.$
 (ii) $\text{Ker } u^2 = \text{Ker } u.$ (iii) $\text{Im } u^2 = \text{Im } u.$
 - 4) Montrer que $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Im } f \cap \text{Ker } g$ et :

$$g^{-1}(\text{Im}(g \circ f)) = \text{Im } f + \text{Ker } g.$$
-
- 13) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E).$ Montrer l'équivalence suivante :
- $$\text{Ker } u = \text{Im } u \iff u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)} \text{ et } \dim E = 2 \text{rg}(u).$$

- 14 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer l'inégalité :
- $$|\operatorname{rg}(f) - \operatorname{rg}(g)| \leq \operatorname{rg}(f + g) \leq \operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(g).$$

- 15 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.
- 1) Montrer que si $f^2 = 3f - 2\operatorname{Id}_E$, alors :

$$E = \operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(f - 2\operatorname{Id}_E).$$
 - 2) Montrer que si $f^3 = \operatorname{Id}_E$, alors :

$$E = \operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(f^2 + f + \operatorname{Id}_E).$$

- 16 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $fg = h$, $gh = f$ et $hf = g$.
- 1) Montrer que f , g et h ont même noyau K et même image I .
 - 2) Montrer que $f^5 = f$, puis que $E = I \oplus K$.

- 17 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. Montrer que $f^2 = \lambda f$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}$.

- 18 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, A un sous-espace vectoriel de E et B un sous-espace vectoriel de F . Montrer que :
- 1) $\dim f(A) = \dim A - \dim(A \cap \operatorname{Ker} f)$.
 - 2) $\dim f^{-1}(B) = \dim(B \cap \operatorname{Im} f) + \dim \operatorname{Ker} f$.

- 19 Soient E, F, G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.
- 1) Montrer que si E et F sont de dimension finie, alors : $\dim \operatorname{Ker}(g \circ f) \leq \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Ker} g$.
 - 2) Montrer que si on suppose seulement $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Ker} g$ de dimension finie, alors $\operatorname{Ker}(g \circ f)$ l'est aussi avec la même inégalité.

- 20 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que :
- $$\dim \operatorname{Ker}(u + v) \leq \dim(\operatorname{Im} u \cap \operatorname{Im} v) + \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Ker} v).$$

- 21 Dans cet exercice, le corps de base est $\mathbb{C}$.
- 1) Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $f \in \mathcal{L}(E)$.
 - a) Montrer que f possède un polynôme annulateur non nul à coefficients complexes.
 - b) En déduire l'existence d'un nombre complexe λ pour lequel $\operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E) \neq \{0_E\}$.
 - 2) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $MX = \lambda X$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{C}$ et un certain $X \in \mathbb{C}^n$ non nul.

- 22 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non réduit à $\{0_E\}$ et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $fg - gf = \operatorname{Id}_E$.
- 1) Montrer que $fg^n - g^n f = ng^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - 2) Montrer que la famille $(g^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

- 23 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $h \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que : $\forall x \in E, \exists \lambda \in \mathbb{K}, h(x) = \lambda x$. Montrer que h est une homothétie, i.e. :
- $$\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, h(x) = \lambda x.$$

- 24 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ si et seulement s'il existe un vecteur $a \in \operatorname{Ker} u$ et une forme linéaire λ de E pour lesquels $u(x) = \lambda(x)a$ pour tout $x \in E$.

- 25 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.
- 1) On suppose f nilpotent et on note p son indice de nilpotence.
 - a) Écrire avec des quantificateurs les propositions $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$.
 - b) Montrer que pour un certain $a \in E$, la famille $(a, f(a), f^2(a), \dots, f^{p-1}(a))$ est libre.
 - c) En déduire que $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
 - 2)
 - a) Montrer que f est nilpotent si :

$$\forall x \in E, \exists p \in \mathbb{N}^*, f^p(x) = 0_E.$$
 - b) Trouver un contre-exemple au résultat a) dans le cas où E est de dimension infinie.
 - 3) Soit $a \in E$.
 - a) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $\forall x \in E, \exists P \in \mathbb{K}[X], x = P(f)(a)$.
 - (ii) $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ est une base de E .
 Le cas échéant, on dit que f est *cyclique pour a*.
 - b) Proposer un exemple d'endomorphisme cyclique de $\mathbb{K}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - 4) On suppose f cyclique pour un certain $a \in E$. On note $\mathcal{C}(f)$ le *commutant de f*, i.e. l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent à f .
 - a) Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et que l'application $g \mapsto g(a)$ est linéaire et injective sur $\mathcal{C}(f)$.
 - b) Montrer que la famille $(\operatorname{Id}_E, f, f^2, \dots, f^{n-1})$ est libre, puis en déduire la dimension de $\mathcal{C}(f)$.

CONSTRUCTION D'APPLICATIONS LINÉAIRES ABSTRAITES

- 26 Soient E' et F' deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie, E un sous-espace vectoriel de E' et F un sous-espace vectoriel de F' et u un isomorphisme de E sur F . Montrer qu'on peut prolonger u en un isomorphisme de E' sur F' .

- 27 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Montrer que l'anneau $\mathcal{L}(E)$ est commutatif si $n \leq 1$ et non commutatif si $n \geq 2$.

- 28 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, A un sous-espace vectoriel de E et B un sous-espace vectoriel de F . Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E, F)$ et calculer leur dimension.

- 1) $\{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid \text{Im } u \subset B\}$.
- 2) $\{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid A \subset \text{Ker } u\}$.

- 29 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, K un sous-espace vectoriel de E et I un sous-espace vectoriel de F . À quelle condition nécessaire et suffisante I et K sont-ils respectivement l'image et le noyau d'une même application linéaire de E dans F ?

- 30 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ de rang r . Montrer que f est la somme de r applications linéaires de rang 1.

- 31 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\text{Ker } u \subset \text{Ker } v \iff \exists w \in \mathcal{L}(E), \quad v = w \circ u.$$

CALCUL MATRICIEL

- 32 Calculer la dimension de :
 $\text{Vect}((1, 2, 1, 0), (4, -2, 1, 1), (7, 2, 4, 2), (1, 0, 1, 1)).$

- 33 Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Calculer le rang des matrices suivantes :

- 1) a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -2 & -5 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 9 & 5 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 5 & -3 \end{pmatrix}$.
- 2) a) $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$.

- 34 On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Les sous-espaces $\text{Im } A$ et $\text{Ker } A$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$?

- 35 Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose $M = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A+B \end{pmatrix}$.
 1) Exprimer le rang de M en fonction de A et B .

- 2) Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que M soit inversible et calculer M^{-1} dans ce cas.

36

- 1) a) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

$$X^T X = 0 \implies X = 0.$$
 b) En déduire que $\text{Ker } M^T M = \text{Ker } M$, puis que $\text{rg}(M) = \text{rg}(M^T M)$ pour tout $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
- 2) Soient $A_1, \dots, A_r$ des parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On suppose que pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$|A_i \cap A_j| = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ b & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \text{avec } b < a.$$

On note M la matrice définie par $m_{ij} = \mathbb{1}_{A_i}(j)$ pour tous $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Calculer $\text{rg}(MM^T)$ et en déduire que $r \leq n$.

37

- Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On suppose A inversible. Compléter le calcul par blocs suivant :

$$\begin{pmatrix} I_n & 0_{n,p} \\ \cdots & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & \cdots \\ 0_{q,n} & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots & 0_{n,q} \\ 0_{p,n} & D - BA^{-1}C \end{pmatrix},$$

et en déduire une égalité de rangs.

38

- Dans cet exercice, le corps de base est $\mathbb{C}$. On définit le *conjugué* $\overline{M}$ (resp. $\overline{X}$) d'une matrice M (resp. d'un vecteur X) en conjuguant terme à terme ses composantes.

- 1) Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$. Montrer que $\overline{F} = \{\overline{X} \mid X \in F\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$ de même dimension que F .
- 2) Montrer que $\text{rg}(\overline{M}) = \text{rg}(M)$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- 3) Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vue comme élément de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. On suppose que $A^3 = -A$.
 a) Montrer que si A est inversible, alors :

$$\mathbb{C}^3 = \text{Ker}(A - iI_3) \oplus \text{Ker}(A + iI_3).$$
 b) En déduire que A n'est pas inversible.

39

- Montrer que pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $AB - \lambda I_n$ est inversible si et seulement si $BA - \lambda I_n$ l'est.

PROJECTEURS ET SYMÉTRIES

- 40 On note φ l'application :
 $(x, y, z) \mapsto (x - 2y + 3z, 3x - 6y + 9z, 2x - 4y + 6z).$
 De quelle matrice φ est-elle l'application linéaire canoniquement associée ? En déduire que φ est un projecteur de $\mathbb{R}^3$ et caractériser celui-ci géométriquement.

- 41 On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 . En déduire sans autre calcul que $\mathbb{R}^4 = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A$.

- 42 1) Montrer que $\mathbb{R}_2[X] = \mathbb{R}_1[X] \oplus \text{Vect}(X^2 + X + 1)$, puis déterminer une expression de la projection sur $\mathbb{R}_1[X]$ parallèlement à $\text{Vect}(X^2 + X + 1)$.
2) On pose $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0\}$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = -y = -z\}$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$, puis déterminer une expression de la symétrie par rapport à F parallèlement à G .
3) On pose $E = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$. Montrer que $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = E \oplus \text{Vect}(\exp)$, puis déterminer une expression de la projection sur E parallèlement à $\text{Vect}(\exp)$.

- 43 Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ non nul. Montrer que l'application qui associe à tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ le reste de la division euclidienne de P par A est un projecteur de $\mathbb{K}[X]$ et caractériser celui-ci géométriquement.

- 44 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et p et q deux projecteurs de E . On suppose que $pq = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrer que $p + q - qp$ est la projection sur $\text{Im } p \oplus \text{Im } q$ de direction $\text{Ker } p \cap \text{Ker } q$.

- 45 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et p et q deux projecteurs de E . On suppose que p et q commutent. Montrer que pq est la projection de E sur $\text{Im } p \cap \text{Im } q$ de direction $\text{Ker } p + \text{Ker } q$.

- 46 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et p et q deux projecteurs de E .
1) Montrer que $p + q$ est un projecteur de E si et seulement si $pq = qp = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
2) Montrer que, dans ce cas, $\text{Im } p$ et $\text{Im } q$ sont en somme directe et que $p + q$ est la projection de E sur $\text{Im } p + \text{Im } q$ de direction $\text{Ker } p \cap \text{Ker } q$.

- 47 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $p, q \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que p et q sont des projecteurs de mêmes noyaux si et seulement si $p = pq$ et $q = qp$.

- 48 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f_1, \dots, f_p \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $f_1 + \dots + f_p = \text{Id}_E$ et $f_i f_j = 0_{\mathcal{L}(E)}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ distincts. Montrer que $f_1, \dots, f_p$ sont des projecteurs et que $E = \text{Im } f_1 \oplus \dots \oplus \text{Im } f_p$.

- 49 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On note $\text{Proj}(E)$ l'ensemble des projecteurs de E . Pour tous $p, q \in \text{Proj}(E)$, on dit que $p \preccurlyeq q$ si $pq = qp = p$.
1) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur $\text{Proj}(E)$.
2) Montrer que pour tous $p, q \in \text{Proj}(E)$, si p et q commutent, alors $\inf\{p, q\} = pq$ au sens de $\preccurlyeq$.
3) Soient $p, q \in \text{Proj}(E)$. À quelle condition nécessaire et suffisante en termes d'images et de noyaux est-il vrai que $p \preccurlyeq q$?

- 50 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et u et v deux symétries de E . Montrer que :
 $\text{Ker}(uv - vu) = \text{Ker}(u + v) \oplus \text{Ker}(u - v)$.

- 51 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On s'intéresse aux assertions suivantes :
(i) $\text{Ker } f = \text{Im } f$.
(ii) $f^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $\exists g \in \mathcal{L}(E), fg + gf = \text{Id}_E$.
1) On suppose (ii) vraie. Montrer que fg est un projecteur et que $\text{Ker } f = \text{Im } f = \text{Im}(fg)$.
2) Montrer l'implication (i) $\implies$ (ii).

FORMES LINÉAIRES ET HYPERPLANS

- 52 Montrer que $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(\alpha) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathbb{K}[X]$ pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et en proposer plusieurs bases.

- 53 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et H_1 et H_2 deux hyperplans distincts de E . Calculer $\dim(H_1 \cap H_2)$.

- 54 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \psi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. On suppose que :
 $\text{Ker } \varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker } \varphi_p \subset \text{Ker } \psi$.
Montrer que l'application $x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x), \psi(x))$ n'est pas surjective, puis en déduire que ψ est combinaison linéaire de $\varphi_1, \dots, \varphi_p$.

- 55 1) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , on note $\mathcal{B}^*$ la base duale de $\mathcal{B}$. Montrer que pour toutes bases $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ de E :
 $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}^*) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})^\top)^{-1}$.
2) Montrer que la famille $((1, 1, 0), (2, 1, 1), (2, 1, 2))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer sa base duale.
3) Montrer que les formes linéaires :
 $(x, y, z) \mapsto x + y + z, \quad (x, y, z) \mapsto 3x + 2y + z$
et $(x, y, z) \mapsto 2x + y + z$ forment une base de $(\mathbb{R}^3)^*$ et déterminer sa base antéduale.